优化软件LINGO使用 1

Lingo9-12



—LINGO使用2—

1. 段的使用
2. 逻辑运算过滤条件
3.
4.
5.

—“段”的使用—

1.怎样表示：$\sum_{i=1}^{100}\sum_{j=1}^{200} x_{ij} = 280?$

```
sets:
a/1..100/:;
b/1..200/:;
C(a,b):x;! 派生集合;
endsets
@sum(a(i):@sum(b(j):x(i,j)))=280;
```

—“段”的使用—

2.怎样表示：

x_{ij}为0-1变量，$i=1,2,\cdots,100,\ j=1,2,..,200$

```
sets:
a/1..100/:;
b/1..200/:;
C(a,b):x;
endsets
@for(a(i):@for(b(j):@bin(x(i,j))));
```

或`@for(c(i,j):@bin(x(i,j)));`

—“段”的使用—

3.怎样表示：$\sum_{i=1}^{100} x_{ij} > 150,\ j = 1,2,..,200$

```
sets:
a/1..100/:;
b/1..200/:;
C(a,b):x;
endsets
@for(b(j):@sum(a(i):x(i,j))>150.001);
!集合元素的循环函数;
```

小练习：

以下四种写法不能在LINGO中实现的是：

（A） @for(b(j):@sum(a(i):x(i,j))>150)

（B） @for(b(j):@for(a(i):@bin(x(i,j))))

（C） @sum(b(j):@sum(a(i):x(i,j)))>150

（D） @sum(b(j):@for(a(i):x(i,j)>150))

—“段”的使用—

4.怎样表示： $\sum_{\substack{2\le k\le 40\\ k\ne 10}} x_{ijk}=100 \quad i=1\cdots 20,\ j=1\cdots 30$

```
sets:
a/1..20/:;
b/1..30/:;
C/1..40/:;
d(a,b,c):x;
endsets
@for(a(i):@for(b(j):
@sum(c(k)|k#gt#1#and#k#ne#10:x(i,j,k))=100));
!过滤条件;
```

—逻辑运算符—

运算结果只有“真”(TRUE)和“假”(FALSE)两个值(称为“逻辑值”)，LINGO中用数字1代表TRUE，其他值(典型的值是0)都是FALSE。

在LINGO中，逻辑运算(表达式)通常作为过滤条件使用。

逻辑运算符有9种，可以分成两类：

#AND#(与),#OR#(或),#NOT#(非)：逻辑值之间的运算，它们操作的对象本身已经是逻辑值或逻辑表达式；

#EQ#(等于),#NE#(不等于),#GT#(大于),#GE#(大于等于),#LT#(小于),#LE#(小于等于)：是“数与数之间”的比较。

例 2 #gt# 3 #and# 4 #gt# 2 结果是：真（1） 假（0）？

√

关系运算符与逻辑运算符

每一行有且只能有一个关系运算符（=，>, <）

在@GIN，@BIN中也可以没有关系运算符；

每一行中不能只有逻辑运算符；

小练习：

以下四种写法在LINGO中语法正确的是：

```
@for(a(i):@for(b(j):(                    ))
```

（A）`@sum(c(k)|(k>1&k~=10):x(i,j,k))=100));`

（B）`@sum(c(k)|k#gt#1:x(i,j,k))#eq#100));`

（C）`@sum(c(k):x(i,j,k))=100));`

（D）`@sum(c(k):x(i,j,k)<100)));`

单选题 10分

设置

小练习：

以下四种写法在LINGO中语法正确的是：

@for(a(i):@for(b(j):( ))

A

```
@sum(c(k)|(k>1&k~=10):x(i,j,k
))=100));
```

B

```
@sum(c(k)|k#gt#1:x(i,j,k))#eq
#100));
```

C

```
@sum(c(k):x(i,j,k))=100));
```

D

```
@sum(c(k):x(i,j,k)<100)));
```

提交

—“段”的使用—

5.怎样表示：

$$x_1+2x_2+3x_3+x_4\geq 4$$
$$2x_1+5x_2+x_3+2x_4\geq 5$$
$$3x_1+x_2+6x_3-2x_4\geq 7$$

$$a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+a_{i3}x_3+a_{i4}x_4\geq b_i$$
$$i=1,2,3$$

$$A_{3\times 4}x_{4\times 1}\geq b_{3\times 1}$$

```
SETS:
HANG/1..3/:B;
LIE/1..4/:X;
XISHU(HANG,LIE):A;
ENDSETS
DATA:
A= 1 2 3 1
   2 5 1 2
   3 1 6 -2;
B=4 5 7;
ENDDATA
@FOR(HANG(I):
  @SUM(LIE(J):A(I,J)*X(J))>B(I));
```

—实例1—

有两个粮库A_1, A_2向三个粮站B_1, B_2, B_3调运大米,两个粮库现存大米分别为4吨,8吨,三个粮站至少需要大米分别为2,4,5吨,两个粮库到三个粮站的距离(单位:公里)如下,问如何调运使运费最低.

粮库 \ 距离 \ 粮站	B_1	B_2	B_3
A_1	12	24	8
A_2	30	12	24

—实例—

原运输问题变量更换为：

距离及运量 粮站 / 粮库	B_1	B_2	B_3	库存量
A_1	12 x_{11}	24 x_{12}	8 x_{13}	4
A_2	30 x_{21}	12 x_{22}	24 x_{23}	8
需要量	2	4	5	

—实例—

模型:

$$\min f = 12x_{11} + 24x_{12} + 8x_{13} + 30x_{21} + 12x_{22} + 24x_{23}$$

$$s.t.\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} \le 4 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \le 8 \\ x_{11} + x_{21} \ge 2 \\ x_{12} + x_{22} \ge 4 \\ x_{13} + x_{23} \ge 5 \\ x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23} \ge 0 \end{cases}$$

$$\min f = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3} c_{ij}x_{ij}$$

$$s.t.\begin{cases} \sum_{j=1}^{3} x_{ij} \le A_i, \quad \forall i = 1,2 \\ \sum_{i=1}^{2} x_{ij} \ge B_j, \quad \forall j = 1,2,3 \\ x_{ij} \ge 0, \quad \forall i, j \end{cases}$$

—实例—

$$\min f = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3} c_{ij}x_{ij}$$

$$s.t.\begin{cases} \sum_{j=1}^{3} x_{ij} \le A_i, \ \forall i = 1,2 \\ \sum_{i=1}^{2} x_{ij} \ge B_j, \ \forall j = 1,2,3 \\ x_{ij} \ge 0, \ \forall i, j \end{cases}$$

程序编写

```
MODEL:
TITLE 调运大米的运输问题程序3;
!定义集合段;
SETS:
LIANGKU/1..2/:A;!定义粮库的集合;
LIANGZHAN/1..3/:B;!定义粮站的集合;
YUNSHUXIANLU(LIANGKU,LIANGZHAN):X,C;!定义运量和距离;
ENDSETS
DATA:
!粮库到粮站的距离;
C=
12 24 8
30 12 24;
```

—实例—

$$\min f = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3} c_{ij}x_{ij}$$

$$s.t.\begin{cases} \sum_{j=1}^{3} x_{ij} \le A_i, \quad \forall i = 1,2 \\ \sum_{i=1}^{2} x_{ij} \ge B_j, \quad \forall j = 1,2,3 \\ x_{ij} \ge 0, \quad \forall i, j \end{cases}$$

```
!粮库的限量;
A=4  8  ;
!粮站的限量;
B=2  4  5;
ENDDATA
[OBJ]MIN=@SUM(YUNSHUXIANLU:C*X);
!粮库上限的约束;
@FOR(LIANGKU(I):[LK]
@SUM(LIANGZHAN(J):X(I,J))<A(I));
!粮站下限的约束;
@FOR(LIANGZHAN(J):[LZ]
@SUM(LIANGKU(I):X(I,J))>B(J));
END
```